2010-1 期末试题（稍作改动）

一、填空题（每小题 3 分，六个小题共 18 分）（将答案填在题中横线上，不填解题过程）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\pi/2}(1+\cos x)^{2\sec x}=$ _____ .

2. 若 $\varphi(x)$ 在 a 点连续，且 $\varphi(a)=0$，$f(x)=|\sin x-\sin a|\varphi(x)$，则 $f'(a)=$ _____.

3. 设 $\begin{cases}x=f(t)-\pi,\\ y=f(e^{2t}-1)\end{cases}$，其中 f 可导，且 $f'(0)\neq 0$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=$ _____.

4. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^3}\displaystyle\int_0^x \arctan t^2\,dt, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 点连续，则 $a=$ _____.

5. 曲线 $y=\displaystyle\int_0^x\sqrt{\sin t}\,dt,(0\le x\le\pi)$ 的弧长为_____.

6. 反常积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^2+4x+8}$ 的值为_____.

二、单项选择题（每小题 3 分，四个小题共 12 分）（将正确选项前的字母填入题中的括号内）

7. 设 $f(x)$ 为偶函数，$F(x)=\displaystyle\int_{-a}^{a}|x-t|\cdot f(t)dt$，其中 $a>0$，则 $F(x)$ 是 （　　）.

A. 偶函数　　B. 奇函数　　C. 非奇非偶函数　　D. 奇偶性与 a 有关

8. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，满足关系式 $f''(x)+f'^2(x)=x$，且 $f'(0)=0$，则 （　　）.

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值　　B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

9. 设 $x^2\ln x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\displaystyle\int xf'(x)dx=$（　　）.

A. $\dfrac{2}{3}x^3\ln x+\dfrac{1}{9}x^3+C$　　B. $2x-x^2\ln x+C$

C. $x^2+x^2\ln x+C$　　D. $x^2+3x^2\ln x+C$

10. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导且为正值函数，则下面不等式

$$f(b)(b-a)<\int_a^b f(x)dx<(b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

成立的充分条件是　（　　）.

A. $f'(x)<0,f''(x)<0$　　B. $f'(x)<0,f''(x)>0$

C. $f'(x)>0, f''(x)>0$　　D. $f'(x)>0, f''(x)<0$

三、（每小题 6 分，三个小题共 18 分）

11. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\sin x})$.

12. 设函数 $y=y(x)$ 由 $\ln(x^2+y)=x^3y+\sin x$ 确定，求 $y'(0)$.

13. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续单调增加，讨论 $g(x)=\int_0^x (2t-x)f(t)\,dt$ 在区间 $[0,+\infty)$上的单调性。

四、（每小题 6 分，三个小题 共 18 分）

14. 计算定积分 $I=\int_0^{\sqrt{3}}\dfrac{x^2dx}{\sqrt{4-x^2}}$.

15. 计算定积分 $I=\int_0^1 x\arctan x dx$.

16. 求微分方程 $(1+x^2)y'+2xy=\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的特解.

五、本大题共三小题，每小题均有 A、B 题 。A、B 两题任选一题，否则按 A 题评分。A 题满分为 8 分，B 题满分为 4 分。请将所选题题首的圆圈涂黑，表示你的选择。

○**17A.** 求函数 $f(x)=\int_0^x e^{-t}\cos t\,dt$ 在区间 $(0,\ \pi)$ 内的最大值。

○**17B.** 求函数 $f(x)=\int_0^x te^{-t}dt$ 的极值。

○18A. 设 $f'(x)=g(x),\ g'(x)=2e^x-f(x)$，且 $f(0)=0,\ g(0)=2$，

求 $I=\int_0^{\pi}\left[\dfrac{g(x)}{1+x}-\dfrac{f(x)}{(1+x)^2}\right]dx$.

○**18B.** 求方程 $yy'+4y^2=x$ 满足条件 $y(0)=2$ 的特解。

○**19A.** 设图形 A 由 $x^2+y^2\le 2x$ 及 $y\ge 2-x$ 确定，（1）求其面积；（2）求由此图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体体积。

○19B. 求曲线 $y=\cos x,\ -\dfrac{\pi}{2}\le x\le\dfrac{\pi}{2}$ 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积。

六、**证明题（每小题 5 分，两个小题共 10 分）**

20. 证明方程 $\int_0^x\sqrt{1+t^2}dt+\int_{\cos x}^0 e^{-t^2}dt=0$ 有唯一实根。

21. 已知 $f''(x)\le 0$， n 为自然数，证明：$\int_0^1 f(x^n)dx\le f(\dfrac{1}{n+1})$.